



QUIZ · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO III

Derivadas: reglas básicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 20 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Responde en el espacio indicado. Muestra el procedimiento completo; las respuestas sin justificación no tienen puntos.

- 1 Calcula la derivada de $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 7x - 1$. 2 pts

- 2 Si $g(x) = \sin x \cdot e^x$, entonces $g'(x)$ es: 1 pt
 - a) $\cos x \cdot e^x$
 - b) $e^x(\sin x + \cos x)$
 - c) $e^x(\cos x - \sin x)$
 - d) $-\cos x \cdot e^x$

- 3 Usa la gráfica de $f(x) = x^3 - 3x$ para estimar los puntos donde la recta tangente es horizontal. 2 pts
Verifica tu respuesta con $f'(x) = 0$.

